Agentes de Inteligencia Artificial Aplicados a Servicios Institucionales

Nombre: Luis Bermeo Pinta

Institución: Universidad Técnica Particular de Loja

Carrera: Computación

I. Abstract

El presente artículo analiza el estado del arte de los **agentes de Inteligencia Artificial (IA)** y su potencial para optimizar los servicios institucionales en la educación superior. Mediante una investigación documental de fuentes recientes (2024-2026), se identifican sistemas capaces de realizar tareas de forma autónoma diseñando flujos de trabajo con las herramientas disponibles. El estudio explora arquitecturas de Sistemas Multi-Agente (MAS) y el uso de **Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)**, específicamente Llama-3, como núcleos cognitivos con capacidad de aprendizaje y adaptación a las expectativas del usuario. Se examinan técnicas de personalización ligera como LoRA, junto con paradigmas de razonamiento como **ReAct** y **ReWOO** para optimizar la eficiencia operativa. Se concluye que la implementación coordinada de agentes especialistas es la vía más viable para transformar la gestión de la **DGTITD**, garantizando la trazabilidad y seguridad institucional.

Palabras clave: Agentes de IA, Sistemas Multi-Agente, LLM, RAG, ReAct, Servicios Institucionales.

II. Introducción

En la actualidad, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha impulsado una transformación radical en múltiples sectores, demostrando una capacidad de adaptación sin precedentes en áreas tan diversas como la salud, la lingüística, la construcción y la optimización de algoritmos. Investigaciones recientes han evidenciado, por ejemplo, el impacto positivo de estas tecnologías en la gestión de energías renovables, donde el uso de modelos inteligentes permite un control, gestión

y mantenimiento predictivo más eficiente del sistema eléctrico(Andeobu et al., 2026; Kastrati et al., 2025).

Esta versatilidad subraya la importancia de la tecnología como motor de eficiencia operativa. No obstante, para la **Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación Digital (DGTITD)** de la UTPL, surge la necesidad de trasladar estas capacidades al ámbito académico. A diferencia de los chatbots no agénticos que requieren entrada continua y no tienen memoria, los agentes de IA operan de forma independiente mediante la creación de subtareas para alcanzar objetivos complejos(Gutowska, 2024). Por ello, este artículo busca responder: **¿De qué manera los conceptos, tecnologías y tendencias actuales en agentes de IA pueden orientar su aplicación para optimizar los servicios institucionales de la UTPL?**

III. Marco Conceptual

Para la comprensión del presente artículo, es imperativo establecer las bases teóricas de los términos y tecnologías citados en las secciones de arquitectura y herramientas:

Definición de Agente: Un sistema que realiza tareas de forma autónoma mediante el diseño de flujos de trabajo con las herramientas disponibles, superando las limitaciones de los LLM tradicionales al interactuar con entornos externos(Gutowska, 2024).

Taxonomía de los Agentes (Tipos): Según su capacidad de procesamiento, los agentes se clasifican en cinco niveles: reflejos simples (reglas fijas), basados en modelos (conocimiento del entorno), basados en objetivos (metas definidas), basados

en utilidad (buscan el éxito óptimo) y agentes de aprendizaje, que mejoran su desempeño mediante la experiencia autónoma(Gutowska, 2024).

Bucle de Control: Es el ciclo operativo que distingue al agente: **Planificación de objetivos** (descomposición de tareas), **Acción** (uso de herramientas) y **Aprendizaje/Reflexión** para mejorar la precisión mediante refinamiento iterativo(Gutowska, 2024).

Paradigmas de Razonamiento

ReAct (Reason + Act): Bucles de "pensar-actuar-observar" donde el agente planifica y actualiza su contexto después de cada acción individual(Gutowska, 2024).

ReWOO (Reasoning Without Observation): El agente planifica todos los pasos al inicio, lo que reduce drásticamente el consumo de **tokens** y la latencia computacional(Gutowska, 2024).

RAG (Generación Aumentada por Recuperación): Técnica que otorga al agente acceso a conocimientos que el LLM no tenía originalmente, recuperando fragmentos relevantes de una base de conocimiento e inyectándolos en el contexto(Gutowska, 2024).

Inteligencia Artificial y Núcleos Cognitivos

Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM): Son arquitecturas neuronales basadas en el mecanismo de atención que actúan como el "núcleo cognitivo" de los sistemas modernos. En este estudio, se destaca el uso de Llama-3-8B-Instruct, un modelo diseñado para seguir instrucciones complejas con alta fidelidad lingüística(Cevallos-Moreno et al., 2026).

XAI (IA Explicable): Concepto que busca "abrir la caja negra" de los modelos pre-entrenados para entender cómo toman decisiones, permitiendo que las respuestas del agente institucional sean transparentes y confiables(Kastrati et al., 2025).

Arquitecturas de Agentes Autónomos

Sistemas Multi-Agente (MAS): Se define como un entorno donde múltiples agentes interactúan para lograr metas comunes o individuales. Esta arquitectura permite la descentralización, donde el control no reside en un único punto, evitando cuellos de botella en la red(Barbosa et al., 2025).

Agente Router: Es un componente de gestión que recibe la entrada del usuario, descompone la intención y la distribuye a agentes especialistas. Este concepto se materializa mediante el framework MAFSID para la gestión de procesos industriales y académicos(Alevizos et al., 2026; Liu et al., 2025).

Razonamiento Jerárquico: Capacidad de la IA para organizar la información en estructuras de niveles (como los Grafos de Escena 3D o 3DSG), lo que permite al

agente comprender tanto el entorno físico como la lógica organizacional(Liu et al., 2025).

Técnicas de Adaptación y Optimización Técnica

LoRA (Low-Rank Adaptation): Permite la personalización ligera de modelos de lenguaje mediante la actualización de un número mínimo de parámetros, facilitando la integración de datos locales sin necesidad de hardware de gran escala(Cevallos-Moreno et al., 2026).

ReFT (Representation Finetuning) y PyVene: Métodos de edición que intervienen directamente en las representaciones internas del modelo para ajustar su comportamiento y evitar la confusión de términos técnicos(Cevallos-Moreno et al., 2026).

Mecanismos de Atención Adaptativa: Algoritmos que permiten al sistema priorizar dinámicamente las fuentes de datos más críticas (atención selectiva), optimizando los ciclos de CPU y el tráfico de datos(Barbosa et al., 2025).

Infraestructura y Despliegue

Edge AI (Inteligencia en el Borde): Integración de capacidades de IA directamente en los dispositivos finales o sensores (nodos locales). Esto reduce la latencia y asegura que el procesamiento ocurra cerca de donde se genera la información(Barbosa et al., 2025).

Latencia y Ancho de Banda: Parámetros críticos de red que miden el retraso en la comunicación y la capacidad de transporte de datos. El uso de agentes en el borde

busca minimizar estos factores para ofrecer respuestas en tiempo real(Barbosa et al., 2025).

Seguridad y Ética en el Tratamiento de Datos

Clasificador de Seguridad (Safety-as-a-Service): Sistemas como Meta-Llama-Guard-2 que monitorean y filtran las interacciones para prevenir inferencias dañinas o violaciones de políticas(Cevallos-Moreno et al., 2026).

Entornos de Prueba (AdvBench y HarmBench): Benchmarks o bancos de pruebas utilizados para validar la robustez de los agentes frente a ataques adversarios o manipulaciones que busquen generar contenido prohibido(Cevallos-Moreno et al., 2026).

IV. Trabajos Relacionados

El desarrollo de agentes de inteligencia artificial ha evolucionado desde sistemas de respuesta simples hacia arquitecturas multi-agente capaces de razonamiento complejo y ejecución de tareas autónomas. A continuación, se presentan investigaciones clave que fundamentan el uso de estos agentes en entornos de servicios:

Arquitecturas Multi-Agente Basadas en LLM: Investigaciones recientes proponen el uso de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) como el núcleo cognitivo de agentes autónomos. Un avance significativo es la implementación de sistemas donde un "Agente Router" descompone las instrucciones del usuario y las distribuye a agentes especialistas (como planificadores o recuperadores de información)(Liu et al.,

2025). Este enfoque es directamente aplicable a los servicios institucionales, donde un agente podría gestionar consultas administrativas, registros académicos o soporte técnico de manera coordinada

Razonamiento Espacial y Gestión de Datos: La integración de agentes con estructuras de datos complejas, como los Grafos de Escena 3D (3DSG), ha demostrado que la IA puede razonar sobre entornos físicos y lógicos para realizar inspecciones y toma de decisiones(Liu et al., 2025).
En el contexto académico, esta capacidad de "razonamiento jerárquico" permite que los agentes no solo entreguen información, sino que comprendan la estructura institucional para optimizar procesos de navegación estudiantil y gestión de infraestructura universitaria

Interacción Humano-Agente en Lenguaje Natural: Un pilar fundamental en el estado del arte es la capacidad de estos agentes para actuar como intermediarios entre humanos y sistemas complejos mediante interfaces de lenguaje natural (Liu et al., 2025). Los trabajos relacionados indican que el uso de agentes permite a usuarios sin conocimientos técnicos operar herramientas avanzadas, lo cual sugiere que su implementación en servicios institucionales reduciría las barreras de acceso a la información y mejoraría la eficiencia operativa en trámites administrativos.

Investigación Aplicada en el Contexto de la UTPL: En el ámbito local, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) impulsa la aplicación de la IA a través de grupos como el de Inteligencia Artificial Aplicada y el de Simulación y Modelamiento Computacional. Estos equipos han desarrollado prototipos funcionales

en sectores críticos, como sistemas de detección de cáncer de mama y modelos de prevención de incendios forestales. Rodrigo Barba, director de la maestría en IA de la institución, define a esta tecnología como el "combustible de la productividad inteligente", subrayando la necesidad de integrar la IA en áreas reales bajo la metodología de "aprender haciendo". La presente investigación busca trasladar esta experiencia previa en salud y medio ambiente hacia la optimización de los servicios administrativos y académicos mediante núcleos cognitivos autónomos(Ordóñez, 2025).

V. Herramientas y Tecnologías

El despliegue de los agentes de IA en el ecosistema universitario requiere una infraestructura tecnológica que combine capacidad de procesamiento lingüístico, coordinación multi-agente y protocolos de seguridad avanzada. Las herramientas seleccionadas para la implementación del sistema se detallan a continuación:

Núcleo Cognitivo y Seguridad

Llama-3-8B-Instruct: Se confirma su uso como el modelo base por su arquitectura de atención que permite procesar las instrucciones administrativas con alta fidelidad(Cevallos-Moreno et al., 2026).

Meta-Llama-Guard-2: Actúa como el clasificador de seguridad esencial para filtrar contenido que pueda violar las políticas institucionales(Cevallos-Moreno et al., 2026).

AdvBench y HarmBench: Se incluyen como los entornos de prueba necesarios para validar que el agente no sea vulnerable a manipulaciones antes de interactuar con estudiantes(Cevallos-Moreno et al., 2026).

Arquitectura Multi-Agente y Gestión de Procesos

Frameworks: Herramientas como LangChain y CrewAI facilitan la orquestación de múltiples agentes para tareas que superan las capacidades de un solo modelo.

Framework Multi-Agente (MAFSID): Esta herramienta es la que permite operativizar el "Agente Router" que mencionas en tus trabajos relacionados, permitiendo que varios agentes especialistas trabajen en paralelo(Alevizos et al., 2026).

Módulos de Toma de Decisiones: Algoritmos de optimización que aseguran que el agente elija la ruta más eficiente para resolver un trámite, lo cual conecta con la "eficiencia operativa" de tu introducción(Alevizos et al., 2026).

Sistemas de Gestión de Datos: Protocolos para organizar la información institucional de manera que los agentes puedan realizar consultas precisas sobre reglamentos o servicios(Alevizos et al., 2026).

VI. Tendencias y Futuro

La evolución de los sistemas inteligentes se dirige hacia una integración más profunda entre el procesamiento local y las arquitecturas colaborativas, marcando un cambio significativo en cómo se gestionan los entornos industriales complejos.

Descentralización y Edge AI: Una de las tendencias más críticas es el desplazamiento del procesamiento de datos desde los servidores centrales hacia el "borde" de la red (Edge Computing). Esta transición permite que los agentes inteligentes operen de manera autónoma en dispositivos con recursos limitados, como sensores y controladores locales, reduciendo drásticamente la latencia y el consumo de ancho de banda. El uso de modelos ligeros para el procesamiento de video y señales en tiempo real asegura que solo la información relevante sea transmitida, transformando la infraestructura de red en un sistema más eficiente y menos propenso a cuellos de botella(Barbosa et al., 2025).

Mecanismos de Atención Adaptativa: El futuro de la arquitectura multi-agente (MAS) reside en la capacidad de los agentes para autogestionar su carga de trabajo mediante mecanismos de atención selectiva. Esta tendencia permite que el sistema priorice dinámicamente las fuentes de datos que presentan mayores niveles de riesgo o incertidumbre. En lugar de procesar flujos de datos constantes, los agentes del futuro serán capaces de ignorar información redundante, optimizando los ciclos de CPU y permitiendo que la inteligencia artificial sea escalable en entornos con miles de nodos interconectados(Barbosa et al., 2025).

Seguridad Laboral Inteligente y Colaborativa: La arquitectura de referencia analizada apunta hacia un futuro donde la seguridad laboral no sea una medida reactiva, sino un servicio preventivo continuo (Safety-as-a-Service). La integración de agentes seguidores que monitorean tareas específicas, coordinados por un agente líder que consolida el conocimiento, facilita la implementación de sistemas de seguridad en tiempo real para aplicaciones de alta precisión, como el ensamblaje aeroespacial o

automotriz. La tendencia es lograr una simbiosis donde el sistema inteligente identifique riesgos antes de que ocurran, permitiendo una interacción más fluida y segura entre humanos y máquinas(Barbosa et al., 2025).

Human-in-the-loop (HITL): Para procesos críticos (como transacciones financieras), se establece como una buena práctica requerir la validación humana antes de la ejecución final de una tarea de alto impacto

VII. Conclusiones

El análisis del presente artículo permite concluir que la integración de agentes de Inteligencia Artificial en el ámbito institucional no solo es factible, sino necesaria para evolucionar hacia una gestión administrativa más eficiente y transparente. A partir de los hallazgos, se sintetizan los siguientes puntos clave:

Transición hacia la Autonomía Cognitiva: La adopción de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) como Llama-3, actuando como núcleos cognitivos, marca el fin de los sistemas de respuesta estáticos. La capacidad de estos modelos para seguir instrucciones complejas permite que los servicios institucionales pasen de ser simples repositorios de información a sistemas de asesoramiento dinámico y personalizado.

Eficacia de las Arquitecturas Multi-Agente: El uso de estructuras basadas en un "Agente Router" y agentes especialistas (MAFSID) demuestra ser la solución técnica más robusta para la gestión universitaria. Este modularidad permite desglosar trámites

administrativos complejos en subtareas manejables, garantizando que cada consulta sea atendida por un componente experto sin saturar los recursos del sistema.

Sostenibilidad y Personalización Ligera: Técnicas como LoRA y ReFT representan un cambio de paradigma en la implementación tecnológica. Se concluye que las instituciones no requieren infraestructuras de cómputo masivas para ofrecer servicios de alta calidad; la personalización de modelos base con normativas y calendarios locales mediante adaptadores ligeros asegura una implementación rápida, económica y altamente precisa.

Seguridad, Ética y Supervisión Humana: La implementación de servicios inteligentes debe sustentarse en mecanismos de seguridad y control ético. El uso de clasificadores Safety-as-a-Service, como Meta-Llama-Guard-2, junto con pruebas de validación en entornos especializados como HarmBench, permite mitigar riesgos operativos. Asimismo, el principio Human-in-the-loop (HITL) garantiza que las decisiones críticas permanezcan bajo supervisión humana.

Futuro Descentralizado y Evaluación Continua: La evolución hacia enfoques de Edge AI y atención adaptativa permitirá procesar información en nodos locales, reduciendo latencia y dependencia de conectividad constante. Finalmente, la viabilidad de estos agentes institucionales deberá evaluarse mediante métricas rigurosas de precisión, tiempo de respuesta y costo operativo, asegurando su sostenibilidad y efectividad a largo plazo.

VIII. Referencias

Alevizos, V., Gerolimos, N., Georgantzelis, D., & Papakostas, G. A. (2026). A large language model-based multi-agent framework for sustainable industrial design. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, *176*, 114818. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2026.114818

Andeobu, L., Wibowo, S., & Grandhi, S. (2026). A systematic review on the adoption of artificial intelligence technologies in renewable energy systems in Australia. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, *164*, 113333. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.113333

Barbosa, G., Sadok, D. F. H., Kelner, J., & Ribeiro, L. (2025). A multiagent architecture for Industrial Internet of Things safety applications. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, *150*, 110495. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.110495

Cevallos-Moreno, J. F., Rizzardi, A., Sicari, S., & Coen-Porisini, A. (2026). Ethical treatment of language models against harmful inference-time interventions. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, *172*, 114317. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2026.114317

Gutowska, A. (2024, julio 3). *¿Qué son los agentes de IA? | IBM*. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-agents

Kastrati, M., Imran, A. S., Hashmi, E., Kastrati, Z., Daudpota, S. M., & Biba, M. (2025). Unlocking language barriers: Assessing pre-trained large language models across multilingual tasks and unveiling the black box with Explainable Artificial Intelligence. *Engineering*

Applications of Artificial Intelligence, *149*, 110136. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.110136

Liu, J., Li, H., Chai, C., Chen, K., & Wang, D. (2025). A LLM-informed multi-agent AI system for drone-based visual inspection for infrastructure. *Advanced Engineering Informatics*, *68*, 103643. https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103643

Ordóñez, K. (2025, octubre 16). *Inteligencia Artificial en Ecuador: Una herramienta para transformar sectores productivos | Cultura Científica - UTPL*. https://culturacientifica.utpl.edu.ec/inteligencia-artificial-en-ecuador-una-herramienta-para-transformar-sectores-productivos/